

Guía de Instalación

ProsperApp

Puesta en marcha del proyecto: base de datos, backend y frontend

github.com/MrStv0012/Prosperapp-BDProyect · rama main

CONTENIDO

1. Requisitos previos
2. Clonar el repositorio
3. Configurar variables de entorno
4. Levantar la base de datos (Docker)
5. Instalar y levantar el backend
6. Instalar y levantar el frontend
7. Verificar que todo funciona
8. Resumen rápido de comandos
9. Solución de problemas comunes

1 Requisitos previos

Herramienta	Para qué sirve	Verificar instalación
Docker Desktop	Levanta PostgreSQL y pgAdmin en contenedores	<code>docker --version</code>
Node.js 18+ y npm	Corre el backend y sirve el frontend	<code>node --version</code> / <code>npm --version</code>
Git	Clonar y actualizar el repositorio	<code>git --version</code>

No hace falta instalar PostgreSQL aparte: corre dentro del contenedor de Docker.

Atención: si ya tienes un PostgreSQL instalado directamente en Windows (fuera de Docker), puede chocar con el puerto 5432 del contenedor. Ver sección 9.

2 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/MrStv0012/Prosperapp-BDProyect.git
cd Prosperapp-BDProyect
```

Si ya tienes el repo clonado, solo actualiza:

```
cd Prosperapp-BDProyect
git pull
```

3 Configurar variables de entorno

El backend necesita un archivo `.env` (no se sube a GitHub). El repo trae `.env.example` como plantilla:

```
cd src\backend
copy .env.example .env
```

Revisar que `src\backend\.env` tenga:

```
DATABASE_URL=postgresql://usuario:password@localhost:5432/nombre_bd
JWT_SECRET=cualquier_texto_secreto
PORT=3000

cd ../../
```

4 Levantar la base de datos (Docker)

Con **Docker Desktop abierto** ("Engine running"), desde la raíz del repo:

```
docker compose up -d
```

Levanta dos contenedores: **db** (PostgreSQL — ejecuta `ddl.sql` y `dml.sql` automáticamente la primera vez) y **pgadmin** (interfaz web en `http://localhost:5050`).

Confirmar que quedaron corriendo:

```
docker compose ps
```

Si necesitas reiniciar la base de datos desde cero (por ejemplo tras cambiar el DDL): `docker compose down -v` y luego `docker compose up -d` otra vez.

5 Instalar y levantar el backend

En una ventana de cmd.exe nueva, desde la raíz del proyecto:

```
cd src\backend
npm install
npm run dev
```

`npm install` solo hace falta la primera vez. El backend queda escuchando en `http://localhost:3000` . Dejar esta ventana abierta.

6 Instalar y levantar el frontend

En **otra** ventana de cmd.exe nueva, desde la raíz del proyecto:

```
cd src\frontend
npx serve .
```

La primera vez puede pedir confirmar la instalación de `serve` (`y`). Va a mostrar una URL local, por ejemplo `http://localhost:5000` — abrirla en el navegador.

7 Verificar que todo funciona

1. Entrar a la URL que dio `npx serve`
2. Debería cargar la pantalla de login/registro de ProsperApp
3. Probar primero en modo **Demo (DML)** (no necesita backend ni base de datos real)
4. Cambiar a modo **BD PostgreSQL Real** e iniciar sesión con un usuario de `dml.sql` , o registrar uno nuevo

Opcional: entrar a `http://localhost:5050` para ver la base de datos con pgAdmin.

8 Resumen rápido de comandos

```
git clone https://github.com/MrStv0012/Prosperapp-BDProyect.git
cd Prosperapp-BDProyect

cd src\backend
copy .env.example .env
cd ..\..

docker compose up -d

cd src\backend
npm install
npm run dev

:: en otra ventana
cd src\frontend
npx serve .
```

9 Solución de problemas comunes

"password authentication failed" al conectar el backend a la base de datos

Suele pasar cuando un PostgreSQL de Windows (fuera de Docker) compite por el puerto 5432.

1. Verificar qué usa el puerto: `netstat -ano | findstr :5432`
2. Abrir `services.msc` , buscar `postgresql-x64-...` y detenerlo
3. Reintentar `npm run dev`

El backend no arranca / error de conexión a la base de datos

- Confirmar que Docker Desktop esté abierto ("Engine running")
- Confirmar que los contenedores corran: `docker compose ps`
- Revisar que `DATABASE_URL` coincida con el `docker-compose.yml`

El frontend carga pero no puede iniciar sesión (modo BD Real)

- Confirmar que el backend esté corriendo en `http://localhost:3000`
- Revisar la consola del navegador (F12) para ver el error exacto